Esercitazione Python n. 9 -- 1 Dicembre 2025

Per risolvere gli esercizi **scrivete la soluzione di ogni esercizio nel file .py relativo**, che trovate nella cartella dell'esercitazione (ad esempio, per l'esercizio 1 scrivete il vostro programma nel file Ex1.py, per l'esercizio 2, nel file Ex2.py, e così via). Notate che ogni file incorpora del codice python per eseguire alcuni test sulla funzione. NON modificate questo codice, ma **SCRIVETE SOLO il contenuto della funzione**. Per farlo usare l'ambiente Spyder.

Potete riconsegnare l'esercitazione attraverso il sito classroom. L'esercitazione non verrà comunque corretta singolarmente.

In ogni esercizio, se non diversamente richiesto, potete sempre assumere che gli input forniti siano coerenti con la traccia (ad esempio, se l'esercizio chiede di dare in input alla funzione un intero positivo, potete assumere che l'input sia sempre un numero intero maggiore di zero, e non è necessario nel codice effettuare controlli per gestire casi diversi da questo).

Esercizi

- **Ex1(fileName):** Scrivere una funzione che prende in ingresso una stringa **fileName**, nome di un file di testo, e restituisce il numero totale di caratteri alfabetici contenuti nel file.

- **Ex2(l):** Scrivere una funzione che riceve in ingresso una lista **l** di stringhe e restituisce il dizionario in cui le stringhe di **l** sono le chiavi ed il valore associato a ciascuna chiave *k* è il numero di volte in cui la stringa *k* compare nella lista. Se la lista **l** in ingresso è vuota, la funzione deve restituire il dizionario vuoto `{}`. Ad esempio, se **l**=`['casa','orso','cane','casa','orso','casa']` allora il dizionario restituito sarà `{'casa': 3, 'orso': 2, 'cane': 1}`. Notate che l'ordine per i dizionari non è rilevante.

- **Ex3(s,n):** Scrivere una funzione che riceve in ingresso una stringa **s,** composta da soli caratteri alfabetici minuscoli e spazi, ed un numero **n** e restituisca un dizionario avente come chiavi lettere minuscole e come valore associato a ciascuna chiave *k* il numero di parole di **s** che cominciano per *k* e sono lunghe almeno **n** caratteri. Il dizionario NON deve contenere come chiavi lettere che non sono iniziali di almeno una parola lunga almeno **n** caratteri. Se la stringa in ingresso **s** è vuota la funzione deve restituire il dizionario vuoto `{}`. Ad esempio, se **s** vale `'tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino'` ed **n** vale `3` la funzione deve restituire: `{'t': 1, 'g': 1, 'c' : 1, 'l': 2, 'z': 1}`

- **Ex4(n):** Scrivere una funzione Python che, preso in ingresso un intero non negativo **n**, restituisce un dizionario le cui chiavi sono i numeri da 0 a **n** (entrambi inclusi) ed i cui i valori sono il quadrato delle chiavi. Per esempio: se **n**=`3` allora la funzione deve restituire il dizionario `{0:0,1:1,2:4,3:9}`

- **Ex5(file)**: Scrivere una funzione Python che, preso in ingresso il nome di un **file** di testo, restituisce un dizionario che ha come chiavi i numeri di riga del file (contate a partire da 1) e come valore associato a ciascuna chiave il numero di caratteri nella riga.

- **Ex6(file)**: Scrivere una funzione Python che, preso in ingresso il nome di un **file** di testo, restituisce un dizionario che ha come chiavi i numeri di riga del file (contate a partire da 1) e come valore associato a ciascuna chiave la massima lunghezza di una parola nella riga.

- **Ex7(file)**: Scrivere una funzione Python che, preso in ingresso il nome di un **file** di testo, restituisce un dizionario che ha come chiavi i numeri di riga del file (contate a partire da 1) e come valore associato a ciascuna chiave il carattere minimo nella riga (cioè quello più piccola nell'ordinamento alfabetico) diverso da uno spazio o da una andata a capo.

- **Ex8(file)**: Scrivere una funzione Python che, preso in ingresso il nome di un **file** di testo, calcoli quante sono le sequenze di 2 parole consecutive (eventualmente anche scritte su righe diverse) aventi la seguente proprietà:

La due parole sono composte da almeno due caratteri ed hanno la stessa lettera iniziale e la stessa lettera finale, ignorando la distinzione fra maiuscole e minuscole.

Ad esempio, prendendo come input il file contenente il seguente testo:

```
tanto va Aldino annaspando che resta indietro
```

la funzione deve restituire come risultato `1`.

Se invece la funzione prende in input

```
un orso orbo osso addenta sulla soglia
```

deve restituire come risultato `3` (notare che la parola `orbo` è coinvolta in due sequenze).

- **Ex9(file)**: un quadrato latino è una scacchiera quadrata con un simbolo su ogni casella, in modo che *ognuno di essi* compaia una e una sola volta in ogni riga ed in ogni colonna.

A	B	C	D	E
B	C	E	A	D
C	E	D	B	A
D	A	B	E	C
E	D	A	C	B

Scrivere una funzione Python che prende in ingresso il nome **file** di un file avente il seguente formato:

ABCDE
BCEAD
CEDBA
DABEC
EDACB

e restituisce il valore booleano `True` se esso rappresenta un quadrato latino, `False` altrimenti. Nel caso dell'esempio precedente, la funzione deve restituire `True`.

Suggerimento: leggere il file e memorizzare le righe in una lista. Nell'esempio precedente, la lista deve essere `['ABCDE', 'BCEAD', 'CEDBA', 'DABEC', 'EDACB']`. Dopo di che lavorate sulla lista (chiudendo il file).